

19 ミニ新幹線 複電圧主回路

第二種一次「機械・電力」＋二次「機械・制御」。固定5問・9答案要素。実車未確認値は真値化しない。

1 主変圧器・巻数比

理想変圧器：誘起電圧は巻数比例、損失無視なら $V_1 I_1 = V_2 I_2$ 。

$$a = N_1 / N_2 = V_1 / V_2 = I_2 / I_1$$

$V_2 = V_1 / a$, $I_2 = a I_1$ 。電流比は電圧比と逆向き。漏れリアクタンス等は固定範囲外。

2 タップ・複電圧

$$V_2 = V_1 N_2 / N_1, \text{tap} \quad / \quad \text{目標} V_2 \text{一定} : N_1, \text{tap} = V_1 N_2 / V_2, \text{target}$$

V_1, N_2 一定なら $N_1, \text{tap} \uparrow$ で $V_2 \downarrow$ 。目標 V_2 一定なら必要 N_1, tap は V_1 に比例。

負荷時タップ切替の一般原理：タップ選択器 / 橋絡時循環電流 / 限流インピーダンス。H25は一般原理のみ。

3 同一出力時の一次電流

$$P_{\text{out}} = \eta V_1 I_1 \cos \phi \rightarrow I_1 = P_{\text{out}} / (\eta V_1 \cos \phi)$$

$P_{\text{out}}, \eta, \cos \phi$ 一定なら $I_1 \propto 1 / V_1$ 。教材例 $P_{\text{out}} = 6.84 \text{MW}, \eta = .95, \cos \phi = .90 : 8 \text{kV} \rightarrow 1000 \text{A}, 10 \text{kV} \rightarrow 800 \text{A}$ 。

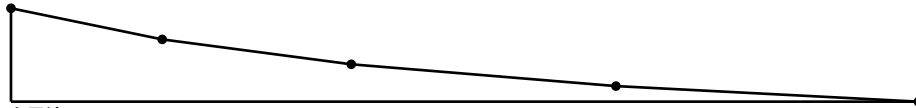


図1 電源電圧—一次電流：8/10/12.5/16/20 kV → 1000/800/640/500/400 A。

4 主変換装置・補助電源・電源切替

$$\text{理想降圧変換} : V_o = D V_d, 0 \leq D \leq 1$$

主変換装置は所要出力へ調整。補助電源は車上補機へ所要電源を供給。電源切替は供給条件に適合する変圧・変換条件を選択。

具体的な整流方式・切替順序・接触器・インターロック・実車定格は追加しない。

5 絶縁協調

想定過電圧・保護レベル・所要耐電圧を系統全体で整合し、信頼性と経済性を両立する。実車絶縁定格は未確認。

例題1 基礎

$N_1 = 1000, N_2 = 200, V_1 = 10 \text{kV}, I_2 = 100 \text{A} \rightarrow a = 5, V_2 = 2 \text{kV}, I_1 = 20 \text{A}$ 。検算：双方200kVA。

例題2 標準

$N_2 = 200, \text{目標} V_2 = 2 \text{kV}$ 。A: $V_1 = 10 \text{kV} \rightarrow N_1 = 1000$ 、B: $8 \text{kV} \rightarrow 800$ 。 P_{out} 等同一なら $I_1 = 800 / 1000 \text{A}$ 、比1.25。

例題3 複合

$V_o = 720 \text{V}$ 。A: $V_d = 1200 \rightarrow D = .60$ 、B: $900 \rightarrow D = .80$ 。 $0 \leq D \leq 1$ 。ここから実車切替方式・絶縁定格は決まらない。

SPEC指定3可視化

①電源電圧—一次電流：前頁図1。②タップ条件—二次電圧：V1=10kV,N2=200。1250→1.6kV,1000→2.0,800→2.5。

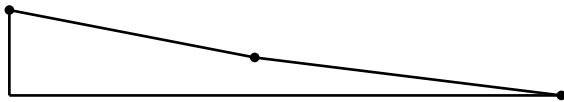


図2 タップ条件—二次電圧

解法アルゴリズム

- ・巻数比： $a=N1/N2 \rightarrow V1/V2=a, I2/I1=a \rightarrow V1I1=V2I2$ で検算。
- ・タップ：V1とN1,tapを分離。目標V2一定なら $N1,tap \propto V1$ 。
- ・同一出力： $P_{out}, \eta, \cos\phi$ の同一条件を確認して $I1=P_{out}/(\eta V1 \cos\phi)$ 。
- ・変換段： $D=Vo/Vd$ が0～1内か確認。絶縁：過電圧・保護・耐電圧を系統全体で整合。

固定過去問マッピング

- ・R5一次 機械 問3(2)：1要素 / 巻数比・電圧比
- ・R5一次 機械 問4(4)(5)：2要素 / 出力電圧条件・通流率
- ・R5一次 電力 問6(3)：1要素 / 絶縁協調
- ・H25一次 電力 問2(1)(2)(3)：3要素 / タップ選択・循環電流・限流インピーダンス
- ・R5二次 機械・制御 問2(1)(2)：2要素 / 巻数比による電圧・電流換算

固定5問・9答案要素＝一次7＋二次2。周辺論点で水増ししない。

頻出ミス

- ・電流比を電圧比と同方向にする。
- ・N1,tapを減らすとV2も下がると誤る。
- ・条件を見ず $I \propto 1/V$ を使う。
- ・循環電流と通常負荷電流を混同。
- ・絶縁協調を「絶縁最大化」と誤解。
- ・H25一般原理を実車方式と断定。

公式まとめ

- ・ $a=N1/N2=V1/V2=I2/I1$
- ・ $V2=V1N2/N1,tap$
- ・ $I1=P_{out}/(\eta V1 \cos\phi)$
- ・ $Vo=DVd, 0 \leq D \leq 1$
- ・タップ選択器 / 循環電流 / 限流インピーダンス
- ・絶縁協調：過電圧・保護・所要耐電圧を系統全体で整合

品質境界

SPEC指定9項目=9/9、3可視化=3/3、3段階例題=3/3、未確認実車値の真値化=0、SPEC外追加=0。

完成後clean blind公式照合は必要成果物完成後に別工程で実施。